

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

29 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Ensayos.	1
2.1. Tratamientos termicos.	1
2.2. Jominy.	2
2.3. Dureza Rockwell.	2

Resumen

Elaborar un informe relacionado con la caracterización de materiales desarrollada durante las Jornadas DemoLab. Cada equipo desarrollará su informe sobre los materiales con los cuales trabajó. Extensión: Min 10 páginas / Max 20 páginas. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Adicionalmente,

ENSAYOS A REALIZAR:

- Tratamiento Térmico
- Jominy
- Fatiga
- Dureza
- Tracción-Compresión
- Micrografía (actividad realizada en el TP 2-02)
- Chispa

1. Introducción.

En el presente trabajo se expondran los resultados obtenidos de los ensayos de dureza Rockwell, tratamiento termico y Jominy realizados en el laboratorio y con esos datos se analizara que materiles podrian ser los trabajados durante los ensayos del laboratorio.

2. Ensayos.

Las piezas ensayadas fueron 12 probetas obtenidas de 3 macizos de seccion redonda (4 piezas cada redondo) de materiales distintos y una probeta mecanizada para el ensayo jominy.

2.1. Tratamientos termicos.

A todas las piezas se les realizo un tratamiento termico en siendo calentadas en un horno a 850 °C durante 3 horas, la probeta del jominy se retiro al estar lista para hacer su ensayo.

Para el resto de probetas lo que se hizo fue separandolas en 4 grupos de tres con los 3 distintos materiales en cada grupo se les aplico distintos tipos de enfriamiento.

- Al primer grupo se les enfrió en agua (temple en agua),
- al segundo grupo se les enfrió en aceite (temple en aceite),
- al tercer grupo se les enfrió al aire (normalizado) y por último
- al cuarto grupo se le dejó enfriando dentro del horno apagado durante 24 horas (recocido).

2.2. Jominy.

El ensayo Jominy, nos permite conocer con mucha aproximación, la dureza máxima y mínima que la pieza adquirirá en el temple y que tanta va a ser la penetración del mismo (templabilidad).

Al sacar la probeta usada para este ensayo, del horno, se le colocó en un soporte en donde recibe un chorro de agua por la parte de debajo durante 20 minutos, generando un tratamiento térmico asimétrico.

Luego de enfriarse se tomaron los valores de dureza Rockwell a lo largo de la probeta cada 2 mm.

2.3. Dureza Rockwell.

Es un ensayo de dureza en el que el valor obtenido es representativo de la profundidad de penetración permanente lograda por el penetrador, el ensayo se realiza primero aplicando una carga inicial de 10 kg, para luego aplicar una carga que variara según el tipo de penetrador que se este utilizando y lo cual nos dará una escala distinta para cada penetrador. siendo Rockwell B y Rockwell C (las escalas usadas) una bolita de acero de 1/16" con una carga adicional de 90 kg y un cono de diamante con una carga adicional de 140 kg